

Các mở rộng của cây khung nhỏ nhất

Ghi chú theo slide

Wang Ting

IOI 2004

Nguồn gốc: Extensions of the minimum spanning tree problem

IOI 2004 / Wang Ting.ppt

1 Nền tảng

Slide bắt đầu từ đồ thị $G = (V, E, w)$ và hai thuật toán quen thuộc: Prim với heap có thể đạt $\mathcal{O}(|V| \log |V| + |E|)$, còn Kruskal đạt $\mathcal{O}(|E| \log |V|)$. Từ nền tảng này, bài trình bày xét các biến thể khi cây khung phải thỏa thêm điều kiện.

2 Cây khung có ràng buộc bậc

Một biến thể nổi bật là ràng buộc bậc tại đỉnh v_0 : cần cây T sao cho $d_T(v_0) = k$. Các slide dùng phép trao đổi cạnh $T + a - b$, trong đó thêm cạnh ngoài cây a rồi bỏ cạnh b trên chu trình vừa tạo. Tập $(+a, -b)$ biểu diễn các trao đổi hợp lệ.

Để chọn trao đổi tốt, ta gốc hóa cây tại v_0 và duy trì $Father(v)$, $Best(v)$: cạnh nặng nhất trên đường từ v_0 tới v . Khi thêm cạnh nối hai thành phần, cạnh tốt nhất cần bỏ có thể tìm nhanh trên đường trong cây.

3 Cây khung nhỏ thứ hai

Với mỗi cạnh ngoài cây (v_1, v_2) , thêm cạnh ấy vào MST tạo ra đúng một chu trình. Nếu bỏ cạnh nặng nhất trên đường v_1 đến v_2 , ta thu được một cây khung khác tốt nhất cho lựa chọn đó. Tiền xử lý $Best$ cho các cặp đỉnh giúp xét mọi cạnh ngoài cây trong $\mathcal{O}(|E|)$ sau bước chuẩn bị.

4 Thông điệp

Các mở rộng MST thường vẫn xoay quanh tính chất cắt, chu trình và trao đổi cạnh. Khi thêm ràng buộc, hãy tìm phép trao đổi nhỏ nhất làm thay đổi đúng đại lượng cần kiểm soát, rồi dùng cây hiện tại để trả lời nhanh phần “bỏ cạnh nào”.